

Detector de Fadiga: Uma Solução para Monitoramento em Tempo Real

Julliely S. Silva¹, Luis Eduardo S. Teles², Luis Felipe H. Penariol³

¹Instituto Federal de Goiás – Câmpus Inhumas (IFG)
Caixa Postal 75.400.000 – Inhumas – GO – Brasil Bacharelado em Engenharia de Software
Instituto Federal de Goiás (IFG) – Inhumas, GO – Brasil

julliely.sousa@gmail.com, luixst1@gmail.com, luisohernandez27@gmail.com

Abstract. *This paper presents a fatigue detection system developed using Python, aimed at improving safety in activities that require high concentration, such as driving a vehicle. The system uses computer vision techniques and machine learning to identify signs of fatigue and yawning, providing real-time alerts. The implementation was carried out using OpenCV, Dlib, and Pygame, and the results demonstrate effective detection of fatigue indicators. The paper discusses the system architecture, the challenges encountered, and potential future improvements.*

Resumo. *Este artigo apresenta um sistema de detecção de fadiga desenvolvido utilizando Python, com o objetivo de melhorar a segurança em atividades que requerem alta concentração, como a condução de veículos. O sistema utiliza técnicas de visão computacional e aprendizado de máquina para identificar sinais de fadiga e bocejo, oferecendo alertas em tempo real. A implementação foi realizada usando OpenCV, dlib e pygame, e os resultados mostram uma detecção eficaz dos sinais de cansaço. O artigo discute a arquitetura do sistema, os desafios enfrentados e as possibilidades de aprimoramento futuro.*

Palavras-chave: detecção de sonolência, visão computacional, OpenCV, Dlib, aprendizado de máquina

1. Introdução

A sonolência ao volante é um dos principais fatores de risco para acidentes de trânsito. De acordo com a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet, 2019), cerca de 42% dos acidentes nas estradas brasileiras estão relacionados ao sono, com a fadiga sendo responsável por até 60% dos incidentes. As principais causas incluem privação de sono, distúrbios do sono, e longas horas dirigindo sem descanso. Além disso, dados internacionais reforçam a gravidade do problema, com estatísticas dos Estados Unidos indicando que até 40% dos acidentes são causados por motoristas cansados, resultando em milhares de mortes a cada ano. Estudos indicam que motoristas fatigados têm tempo de reação reduzido, o que aumenta significativamente o risco de acidentes. Esses números reforçam a necessidade de conscientização e de medidas preventivas, como pausas regulares para descanso e a detecção precoce de distúrbios do sono entre motoristas. Dito isso, diversos esforços têm sido feitos para desenvolver tecnologias que possam detectar automaticamente a sonolência do motorista, e a visão computacional tem se destacado como uma abordagem promissora para monitorar sinais de fadiga.

Neste contexto, este trabalho visa desenvolver um sistema de detecção de fadiga e sonolência em motoristas, que utiliza algoritmos de visão computacional para monitorar o movimento dos olhos e da boca. A proposta é que o sistema funcione em tempo real, detectando sinais como piscadas prolongadas e bocejos, e alertando o motorista quando necessário, funcionando assim, como medida preventiva aos acidentes de trânsito causados pela sonolência e fadiga.

1.1. Motivação

Com a crescente demanda por tecnologias inteligentes de assistência à condução, soluções que possam detectar sinais de sonolência em tempo real tornam-se uma necessidade urgente. O uso de sistemas baseados em visão computacional para monitorar o estado dos motoristas tem mostrado potencial significativo, especialmente em um cenário onde tecnologias como reconhecimento facial e análise de expressões faciais evoluíram. Métodos que utilizam câmeras para monitorar padrões de piscada, fechamento dos olhos e inclinação da cabeça estão em desenvolvimento como parte de sistemas avançados de assistência ao condutor (ADAS).

Diante disso, o presente trabalho propõe o desenvolvimento de um detector de sonolência para motoristas utilizando técnicas de visão computacional implementadas em Python, com as bibliotecas DLIB e OpenCV utilizadas com o intuito de localizar o rosto e, em seguida as coordenadas, para então mapear as estruturas faciais (ROSEBROCK, 2017), e Pygame para criação de uma interface interativa. A solução visa identificar sinais precoces de fadiga através de parâmetros como frequência de piscadas e tempo de fechamento dos olhos, alertando o motorista antes que sua capacidade de dirigir seja gravemente comprometida. Essa abordagem é especialmente relevante no cenário atual, onde soluções de baixo custo e de fácil implementação podem contribuir significativamente para a segurança viária.

1.2. Justificativa

A detecção de sonolência em motoristas é uma questão de grande relevância social e tecnológica, visto que a sonolência ao volante é amplamente reconhecida como uma das principais causas de acidentes de trânsito no mundo. Conforme reportado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), os acidentes rodoviários estão entre as dez principais causas de mortes globalmente, e a fadiga do condutor é um dos principais fatores para esses eventos, especialmente em viagens longas e até mesmo em motoristas profissionais.

Embora diversas soluções tecnológicas para monitoramento do estado do motorista estejam em desenvolvimento, muitas delas são baseadas em sensores caros ou sistemas invasivos, limitando sua aplicação em veículos comerciais ou de passeio. Métodos tradicionais, como sensores EEG ou ECG para monitoramento de sinais vitais, embora precisos, são pouco viáveis para implementação em larga escala devido a seus custos e complexidade. Portanto, há uma demanda de monitoramentos acessíveis e não invasivos que possam ser integradas aos veículos de maneira eficiente e sem comprometer o conforto dos motoristas.

Soluções baseadas em visão computacional oferecem uma abordagem promissora para superar essas limitações. O uso de câmeras para monitorar sinais faciais de fadiga, como a frequência de piscadas, a taxa de fechamento dos olhos, a inclinação da cabeça e o

bocejo, permite a detecção antecipada da sonolência sem a necessidade de equipamentos especializados ou de contato físico com o condutor. A acessibilidade de bibliotecas de código aberto, como OpenCV e Dlib, possibilita o desenvolvimento de soluções de baixo custo que podem ser implementadas em diversos cenários. Estudos recentes demonstram que essas técnicas têm alcançado resultados satisfatórios com alta precisão na detecção de estados de sonolência em ambientes controlados.

A implementação de um sistema de detecção de sonolência utilizando visão computacional em Python é justificada pela necessidade de melhorar a segurança viária, reduzindo os custos e aumentando a acessibilidade de soluções tecnológicas. Além disso, a crescente disponibilidade de dispositivos com câmeras integradas facilita a aplicação dessa abordagem tanto em veículos comerciais quanto pessoais, tornando-se uma alternativa viável para reduzir os riscos associados à fadiga ao volante.

1.3. Objetivo Geral

Desenvolver um sistema de detecção de fadiga com monitoramento em tempo real utilizando técnicas de visão computacional para melhorar a segurança na condução.

1.4. Objetivos Específicos

- Implementar um algoritmo para monitorar sinais de fadiga e bocejo com base na análise dos olhos e da boca.
- Criar uma interface de usuário que forneça feedback imediato e alertas sonoros quando sinais de fadiga forem detectados.
- Validar a eficácia do sistema em condições reais para garantir sua precisão e confiabilidade.

2. Referencial Teórico

A detecção de sonolência em motoristas tem sido foco de diversas pesquisas acadêmicas e desenvolvimento de sistemas de segurança automotiva, em especial no campo dos Sistemas Avançados de Assistência ao Motorista (ADAS). As abordagens para detectar sonolência podem ser classificadas em três categorias principais: métodos baseados em fisiologia, métodos baseados em comportamento e métodos híbridos que combinam as duas abordagens.

Métodos baseados em fisiologia, como o monitoramento de eletroencefalogramas (EEG) ou a frequência cardíaca (ECG), são considerados os mais precisos, uma vez que a sonolência afeta diretamente o estado fisiológico do indivíduo. No entanto, esses métodos exigem sensores invasivos e de alto custo, tornando sua aplicação em veículos comerciais e de passeio inviável em larga escala. Estudos de Sahayadhas et al. (2012) apontam que, embora eficazes, essas abordagens enfrentam desafios relacionados ao conforto do usuário e à complexidade da instalação dos dispositivos de medição no ambiente automotivo.

Em contrapartida, os métodos baseados em comportamento utilizam sinais visuais e padrões de movimento que podem ser capturados por câmeras, como a frequência de piscadas, o tempo de fechamento dos olhos, bocejos e movimentos da cabeça. Essas técnicas, amplamente suportadas por bibliotecas de visão computacional como OpenCV e Dlib, oferecem uma alternativa não invasiva e acessível. Pesquisas de Liang et al. (2019) mostraram que sistemas de reconhecimento facial e de expressões faciais têm obtido bons

resultados na detecção de sonolência, com altas taxas de precisão ao monitorar os estados oculares e movimentos faciais dos motoristas .

A análise das características faciais dos motoristas, como o uso da Razão de Aspecto dos Olhos (EAR), tem se tornado um dos métodos mais eficazes para detectar sinais de sonolência. Essa métrica, que calcula a proporção entre a altura e a largura dos olhos em uma imagem, pode identificar quando os olhos permanecem fechados por períodos prolongados, indicando fadiga ou sonolência iminente . Essa técnica, integrada a sistemas de visão computacional, é capaz de fornecer uma solução viável para monitorar o estado dos motoristas em tempo real, com baixo custo de implementação.

Além das métricas relacionadas aos olhos, outras abordagens também exploram sinais adicionais, como a inclinação da cabeça e a frequência de bocejos, que, quando combinadas, aumentam a precisão dos sistemas de detecção de sonolência . A utilização de algoritmos de aprendizado de máquina para processar esses sinais também tem sido explorada, proporcionando maior adaptabilidade do sistema a diferentes condições de luz e variações faciais entre os motoristas.

Dado o avanço das bibliotecas de código aberto, como OpenCV e Dlib, que permitem o desenvolvimento rápido de sistemas de visão computacional, a implementação de uma solução baseada em Python, com esses recursos, é tecnicamente viável e apresenta grande potencial para contribuir com a segurança no trânsito. A popularização de dispositivos com câmeras embutidas, tanto em veículos como em smartphones, oferece uma plataforma sólida para a disseminação de sistemas de detecção de sonolência de baixo custo e acessíveis a um público amplo .

3. Projeto

O sistema de detecção de sonolência desenvolvido utiliza técnicas de visão computacional e processamento de imagens em tempo real para monitorar sinais faciais associados à fadiga, como o fechamento dos olhos e o bocejo. O objetivo é fornecer uma solução acessível, não invasiva e eficiente para aumentar a segurança dos motoristas. A escolha pela utilização de bibliotecas amplamente conhecidas e bem documentadas, como OpenCV, Dlib e Pygame, visa garantir que o sistema seja escalável, de fácil manutenção e compatível com diversos dispositivos.

3.1. Tecnologias Utilizadas

ARQUITETURA EM MICROSSERVIÇOS



Figura 1. Tecnologias

- Linguagem de programação utilizada: Python
- OpenCV: Utilizada para captura de vídeo, conversão de imagens e manipulação de frames em tempo real.
- Dlib: Biblioteca responsável pela detecção facial e extração de landmarks faciais.
- Pygame: Usada para a reprodução de alertas sonoros.
- NumPy: Utilizada para a manipulação de arrays e operações matemáticas

A integração dessas tecnologias permite que o sistema seja executado em tempo real, oferecendo uma solução eficiente para detectar sonolência e bocejos em motoristas, contribuindo assim para a prevenção de acidentes relacionados à fadiga. O projeto, sendo construído sobre bibliotecas amplamente utilizadas, facilita futuras expansões e melhorias, como a incorporação de algoritmos de aprendizado de máquina ou a adaptação para outros contextos, como o monitoramento de operadores em ambientes industriais.

3.2. Estrutura do Projeto

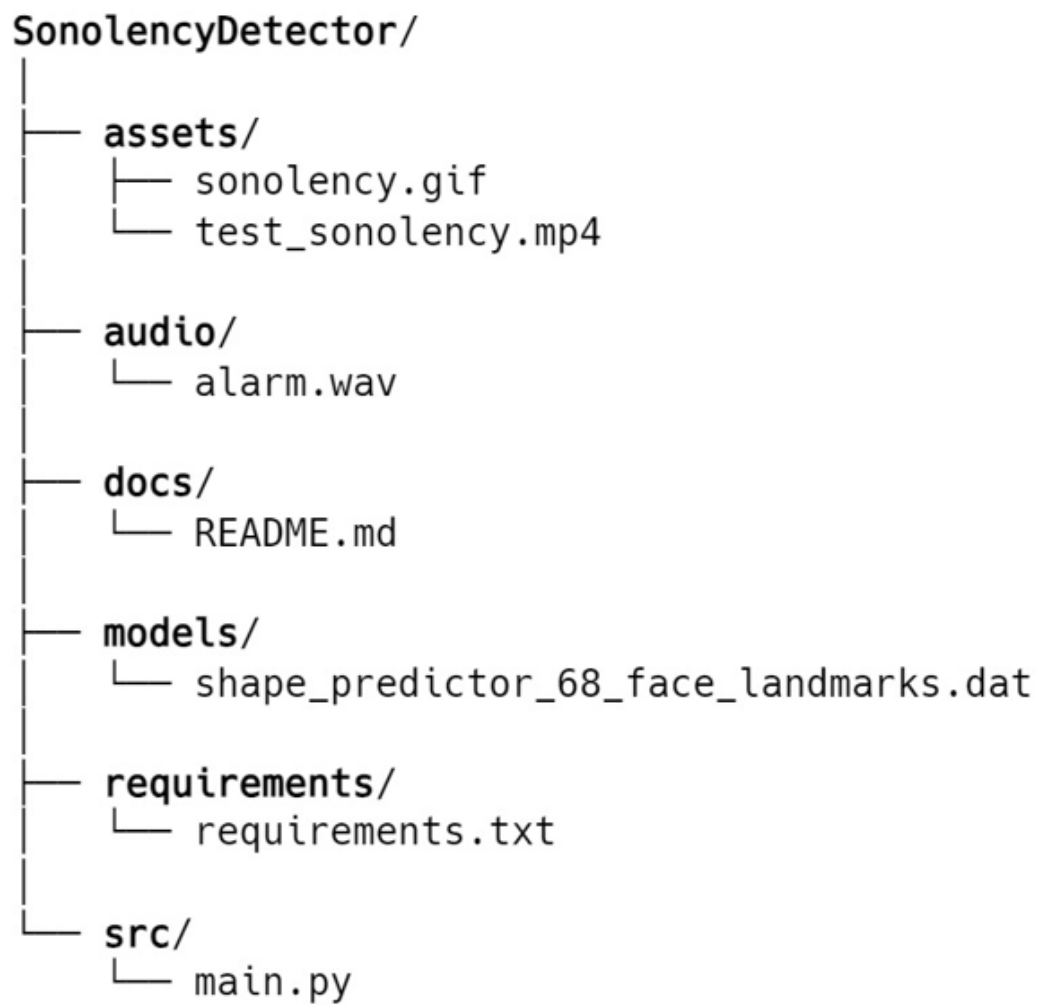


Figura 2. Estrutura

3.3. Arquitetura do sistema



Figura 3. Arquitetura

A arquitetura do sistema segue uma abordagem modular, composta pelos seguintes componentes:

1. **Aquisição de Imagem:** O sistema captura imagens em tempo real utilizando uma câmera conectada ao computador. A biblioteca OpenCV é responsável pela interface com a câmera, adquirindo quadros continuamente para análise posterior. A captura de vídeo é feita em tempo real usando a função `cv2.VideoCapture()`, que permite acessar a webcam ou outra fonte de vídeo. O detector de rostos `dlib.get_frontal_face_detector()` é utilizado para localizar o rosto na imagem, enquanto `dlib.shape_predictor()` retorna os landmarks faciais. A cada quadro de vídeo, os landmarks são extraídos e usados nas

funções de cálculo dos aspectos dos olhos e da boca.

2. **Deteção Facial e Extração de Marcos Faciais (Landmarks):** Para detectar o rosto do motorista e identificar os principais pontos faciais (landmarks), o sistema usa o detector de rostos da biblioteca Dlib. Em particular, o arquivo `shape_predictor_68_face_landmarks.dat` é empregado para mapear 68 pontos no rosto, que incluem os olhos, a boca e outras características importantes. Esses pontos são necessários para calcular as razões de aspecto dos olhos e da boca, indicadores primários de sonolência.

O detector de rostos `dlib.get_frontal_face_detector()` é utilizado para localizar o rosto na imagem, enquanto `dlib.shape_predictor()` retorna os landmarks faciais. A cada quadro de vídeo, os landmarks são extraídos e usados nas funções de cálculo dos aspectos dos olhos e da boca.

Cálculo do Eye Aspect Ratio (EAR) e Mouth Aspect Ratio (MAR): Duas métricas essenciais são usadas para identificar sonolência e bocejo:

Eye Aspect Ratio (EAR): Para determinar o nível de abertura dos olhos, o EAR é calculado com base nas distâncias entre os pontos que formam os olhos. Um valor abaixo de um limiar pré-definido (0.25) sugere que o motorista está com os olhos fechados, o que é um sinal de sonolência. A relação de aspecto do olho (EAR) é uma quantidade escalar obtida a partir dos pontos de referência faciais de um rosto em uma imagem, encontrando a distância das coordenadas dos olhos correspondentes e substituindo-as na seguinte fórmula (KUWAHARA et al., 2022):

$$EAR = \frac{||p_2 - p_6|| + ||p_3 - p_5||}{2||p_1 - p_4||}$$

Nesta equação, os pontos p_1 a p_6 representam as coordenadas dos pontos faciais relacionados aos olhos, dispostos em um plano bidimensional. O piscar dos olhos ocorre simultaneamente, e a média do EAR é calculada para ambos os olhos. Apesar de a fórmula ser bastante simples, o que proporciona um bom desempenho em tempo real, a precisão pode ser significativamente reduzida em situações de movimento repentino do rosto ou quando a pessoa está distante da câmera (KUWAHARA et al., 2022).

Mouth Aspect Ratio (MAR): Para detectar bocejos, o MAR é calculado usando os pontos da boca. Quando o valor excede o limiar de 0.60, é considerado que o motorista está bocejando, outro possível indicativo de fadiga. Equação do Mouth Aspect Ratio (MAR):

$$MAR = \frac{||p_2 - p_4||}{||p_1 - p_3||}$$

Nesta equação, os pontos p_2 - p_4 representa a distância entre os pontos que definem a largura da boca (por exemplo, os cantos dos lábios). Enquanto p_1 - p_3 representa a distância entre os pontos que definem a altura da boca (por exemplo, o ponto inferior do lábio e o ponto superior). Quando o valor calculado do MAR

ultrapassa o limiar de 0.60, isso é interpretado como um indicativo de que o motorista está bocejando, sinalizando um possível estado de fadiga. Essa métrica é importante na avaliação da atenção e vigilância dos motoristas, ajudando a identificar momentos críticos em que a fadiga pode comprometer a segurança nas estradas (KUWAHARA et al., 2022).

NumPy: o NumPy é responsável pelo cálculo das distâncias entre os pontos que formam os olhos e a boca. O código calcula a norma (ou distância) desses pontos, o que é essencial para determinar as razões de aspecto do olho (EAR) e da boca (MAR). Ele também manipula dados de forma eficiente por meio de arrays, integra e otimiza a interação com outras bibliotecas.

3. **Monitoramento e Detecção de Sonolência e Bocejo:** O sistema realiza um monitoramento contínuo desses parâmetros. Quando os valores de EAR caem abaixo do limiar por uma sequência de quadros consecutivos (neste caso, 20 quadros), o sistema identifica sonolência. Da mesma forma, se o MAR exceder o limiar, o bocejo é detectado. Para garantir a robustez da detecção, o sistema acumula o número de quadros que atendem aos critérios de fadiga ou bocejo, a fim de evitar falsos positivos causados por movimentos rápidos ou ruídos na imagem.
4. **Alerta Sonoro:** Em caso de detecção de sonolência ou bocejo, o sistema emite um alerta sonoro para despertar o motorista. O alarme é gerado utilizando a biblioteca Pygame, que controla a reprodução do som enquanto os critérios de sonolência ou bocejo estiverem sendo atendidos. O uso de threads permite que o alarme seja acionado de forma assíncrona, sem bloquear a execução do restante do programa.
5. **Interface Visual:** A interface visual do sistema exibe as imagens capturadas em tempo real, com os landmarks faciais e as regiões de interesse (olhos e boca) destacadas por meio de polígonos. Além disso, mensagens de aviso, como "Fadiga detectada", são exibidas na tela quando sinais de sonolência ou bocejo são identificados. A exibição é feita diretamente na janela criada pela função `cv2.imshow()` do OpenCV.

3.4. Lógica de Funcionamento

Funcionamento do sistema é simples e eficaz:

1. O vídeo é capturado e processado em tempo real.
2. O rosto é detectado e os landmarks faciais são extraídos.
3. As métricas EAR e MAR são calculadas com base nas distâncias entre os pontos faciais.
4. Se os valores calculados ultrapassarem os limiares definidos por um número consecutivo de quadros, o sistema emite um alarme sonoro e exibe mensagens de alerta.
5. O alarme é interrompido automaticamente quando os sinais de sonolência ou bocejo deixam de ser detectados.

4. Conclusão

A crescente incidência de acidentes de trânsito relacionados à sonolência e fadiga dos motoristas é uma séria preocupação em nossa sociedade moderna. Este artigo apresentou um sistema de detecção de sonolência baseado em técnicas de visão computacional e processamento de imagens, desenvolvido em Python, com o intuito de fornecer uma solução acessível e eficaz para aumentar a segurança nas estradas.

O sistema proposto utiliza algoritmos de detecção facial para monitorar sinais de fadiga, como o fechamento dos olhos e o bocejo, implementando as métricas de Eye Aspect Ratio (EAR) e Mouth Aspect Ratio (MAR). Ao integrar tecnologias consolidadas, como OpenCV e Dlib, com uma interface amigável e um sistema de alerta sonoro, conseguimos criar uma ferramenta que atua de maneira eficaz e em tempo real.

Os resultados obtidos demonstram que a detecção de sinais de sonolência e bocejo pode ser realizada de maneira confiável, contribuindo para a conscientização sobre a importância da vigilância do estado físico do motorista durante a condução. Além disso, o sistema se destaca pela sua adaptabilidade, podendo ser aprimorado com a incorporação de técnicas de aprendizado de máquina para melhorar a precisão e expandir suas funcionalidades.

Por fim, o desenvolvimento deste projeto não apenas reforça a importância do uso de tecnologias emergentes na promoção da segurança no trânsito, mas também abre caminho para futuras investigações e aprimoramentos em soluções de monitoramento de fadiga. Espera-se que essa abordagem possa ser aplicada em outros contextos, como na vigilância de operadores em ambientes industriais, contribuindo assim para a segurança em diversas áreas.

A implementação de sistemas como este é um passo vital para a redução de acidentes relacionados à sonolência, destacando a fundamentalidade que a tecnologia possui na proteção da vida humana e na promoção de um trânsito mais seguro. Futuros estudos e desenvolvimentos devem continuar a explorar as capacidades dessas tecnologias, buscando sempre inovações que visem o bem-estar e a segurança de todos os usuários das vias.

5. Trabalhos Futuros

- **Aprimoramento da Precisão:** Melhorar a precisão do sistema através do treinamento de modelos mais avançados e ajuste dos parâmetros.
- **Integração com Dispositivos de Alerta:** Explorar a integração com dispositivos de alerta mais avançados, como dispositivos móveis ou sistemas de controle.
- **Avaliação em Ambientes Reais:** Realizar estudos de caso e avaliações em ambientes reais para validar o sistema em condições variadas.
- **Expansão de Funcionalidades:** Adicionar funcionalidades adicionais, como a detecção de outros sinais de fadiga e a personalização de alertas.

Referências

ABTAHI, S.; OMIDYEGANEH, M.; SHIRMOHAMMADI, S.; HARIRI, B. Yawning detection using embedded smart cameras. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, v. 63, n. 7, p. 1842-1852, 2014.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MEDICINA DE TRÁFEGO (ABRAMET). Sonolência ao volante é responsável por 60% dos acidentes com caminhões no Brasil. Disponível em: <https://www.abramet.org.br/>. Acesso em: 27 set. 2024.

HORNE, J. A.; REYNER, L. A. Sleep-related vehicle accidents. *BMJ*, v. 310, n. 6979, p. 565-567, 1995.

KUWAHARA, A. et al. Eye fatigue estimation using blink detection based on Eye Aspect Ratio Mapping (EARM). *Cognitive Robotics*, v. 2, p. 50-59, 2022. DOI: 10.1016/j.cogr.2022.01.003.

LIANG, W.; YUAN, Q.; SUN, D.; LIN, L. Driver drowsiness detection based on facial expression recognition. *Multimedia Tools and Applications*, v. 78, n. 10, p. 12197-12212, 2019.

NATIONAL SLEEP FOUNDATION. Drowsy driving: facts and stats. Disponível em: <https://www.sleepfoundation.org/drowsy-driving/facts-and-stats>. Acesso em: 27 set. 2024.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). Detecting driver drowsiness based on sensors: a review. *Sensors*, v. 12, n. 12, p. 16937-16953, 2012.

RAMZAN, Muhammad; KHAN, Hikmat Ullah; AWAN, Shahid Mahmood; ISMAIL, Amina; ILYAS, Mahwish; MAHMOOD, Ahsan. A survey on state-of-the-art drowsiness detection techniques. *IEEE Access*, v. 7, p. 61904-61919, 2019. DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2914373.

ROSEBROCK, A. Facial landmarks with DLIB, OpenCV, and Python. 2017. Disponível em: <https://pyimagesearch.com/2017/04/03/facial-landmarks-DLIB-OpenCV-Python/>. Acesso em: 24 set. 2024.

SAHAYADHAS, A.; SUNDARAJ, K.; MURUGAPPAN, M. Detecting driver drowsiness based on sensors: A review. *Sensors*, v. 12, n. 12, p. 16937-16953, 2012.

SOUKUPOVÁ, T.; ČECH, J. Real-time eye blink detection using facial landmarks. In: *Proceedings of the 21st Computer Vision Winter Workshop*, 2016.